

Un dato grafo G è connesso?

È connesso quando da un certo nodo posso arrivare a tutti gli altri nodi.

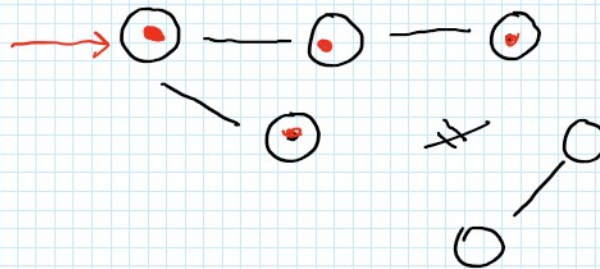
DATO UN GRAFO G , POSSO CAPIRE SE È CONNESSO O NO?

$$A = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ è connesso} \}$$

A sono le codifiche di tutti i grafi che sono connessi.

DEVO DIMOSTRARE CHE ESISTA UNA MACCHINA DI TURING che, PRESA UNA STRINGA che RAPPRESENTA UN GRAFO:

1. Prendo il primo nodo di G e lo marco in qualche maniera.
2. Ripeto il passo seguente finché non aggiungo nuovi nodi.
3. Per ogni nodo, marco, se è adiacente ad un nodo già marcato.
4. Se tutti sono marcati accetta, altrimenti rifiuta.



MA, se ho un grafo, qual'è la sua codifica $\langle G \rangle$? $\left[\underbrace{((0, 1, 2, 3))}_{\text{nodi}}, \underbrace{((1, 2), (1, 3), \dots)}_{\text{archi}} \right]$